
VIZSGAREMEK

LoftDesign Kft. – Látványtervező iroda

Informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus
(5 0612 12 02)

Készítette:

Nagy Levente 13.C

Edelényi Zsombor 13.C

Sós Péter 13.C

Budapest
2025

Tartalomjegyzék

1. fejezet: Bevezetés	3
1.1. Szervezeti felépítés	3
1.2. A projektünk leírása	3
2. Fejezet: Hálózati Terv	5
2.1. A projektmunka feltételei:.....	5
2.1.1 Projektmunkához használt alkalmazások:	5
2.1.2 Projektmunkához használt munkaállomások:	5
2.2 A Projekt Hálózati Topológiája KÉP BECSATOLÁSA VÉGLEGESÍTÉS UTÁN!.....	6
2.2.1. Hálózat Leírása	6
2.3 Topológia Kiépítéséhez Hálózati eszközök:.....	9
Szerver:	11
2.3 IP-Címzési Tartományok	13
Vezetéknélküli forgalomirányítók:	15
Végberendezések:	15
3. Fejezet	17
3.1 OSPF a Telephely–Iroda2–Iroda3 Site-to-Site Kapcsolatban	17
NAT (Network Address Translation) az Iroda3 Hálózatban	19
Szakirodalom:	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
Mellékletek:	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

1. fejezet: Bevezetés

1.1. Szervezeti felépítés

A projekt megrendelője a LoftDesign KFT, a cég képviselője Ábrahám Endre Ügyvezető Tulajdonos

A projektet 3 fős projektesapatunk fogja végrehajtani:

- Nagy Levente – projektmenedzser
- Edelényi Zsombor – projektsapattag
- Sós Péter – projektsapattag

1.2. A projektünk leírása

Ebben a projektben egy kitalált, dinamikusan fejlődő magyarországi vállalat, a LoftDesign Korlátolt Felelőségű Társaság hálózati infrastruktúráját dolgoztuk ki, amelyet részletes dokumentációval láttunk el.

A vállalat központi telephelye a III. kerületi Csillaghegy irodaházban található, emellett két további irodát is fenntart a Budapest XI. kerületében megtalálható BFI Irodaházban, illetve a XIX. kerületben lévő GANZHÁZAK Műhely - és Irodaközpontban. A cég fő tevékenysége különböző típusú épületek – például irodák, lakóépületek és bevásárlóközpontok – belső, illetve külső tereinek tervezése, valamint bútor- és szekrénytervezés. A cég elsősorban 3D-s modelleket készít ügyfelei számára, hogy valósághű látványtervekkel segítse a projektjeik megvalósítását.

A feladatunk a cég teljes hálózatának megtervezése volt, úgy, hogy az a későbbiekben egyszerűen bővíthető, karbantartható, skálázható és biztonságos legyen, és minden igényüket kielégítse és megfeleljen.

A cég tulajdonosa, a jövőre való tekintettel jelezte felénk, hogy terveznek még irodákat nyitni Magyarországon belül és országhatáron kívül is, így ezt figyelembe vettük a tervezés során, és a projekt kezdetekor már egy biztonságos, megbízható, redundáns kapcsolatokat tartalmazó hálózatra volt szükségük.

A dokumentáció részletesen tartalmazza a hálózati eszközöket, konfigurációs beállításait, a kábelezési terveket, valamint a biztonsági intézkedéseket, ezzel is segítve a jövőbeni karbantartási és fejlesztési munkákat.



Csillaghegy Irodaház – Telephely



BFI Irodaház – XI. kerület



Ganzházak Műhely Irodaközpont – XIX. kerület

2. Fejezet: Hálózati Terv

2.1. A projektmunka feltételei:

2.1.1 Projektmunkához használt alkalmazások:

- Cisco Packet Tracer 8.2.2 – Hálózati szimulációs és tervező program
- Oracle VirtualBox – Hypervisor
- Visual Studio Code – Kódszerkesztő program
- Github – Verzió és Projektkezelő alkalmazás
- Discord – VoIP alapú beszélgető alkalmazás
- Microsoft OneDrive – Felhőtárhely
- Adobe Premiere Pro 2020 – Videószerkesztő alkalmazás
- Microsoft Office irodai szoftvercsomag

2.1.2 Projektmunkához használt munkaállomások:

Munkaállomás 1 – Nagy Levente

- Processzor: AMD Ryzen 7 5800X
- Videókártya: Asus Geforce RTX 3060 OC V2 12GB
- Meghajtó(k): Samsung 870 QVO 1TB SATA III, Xraydisk M.2 NVMe SSD 1TB
- Memória (RAM): Kingston Fury DDR4 32GB 3200MHz
- Operációs rendszer: Windows 11 Professional 64 bites

Munkaállomás 2 – Nagy Levente (Laptop) – ASUS ROG STRIX G513IE

- Processzor: AMD Ryzen 7 4800H
- Videókártya: Nvidia Geforce RTX 3050 Ti Laptop GPU 4GB GDDR5
- Meghajtó(k): Intel SSDPEKNU512GZ 512GB M.2 SSD
- Memória (RAM): 16GB DDR4
- Operációs rendszer: Windows 10 Professional 64 bites

Munkaállomás 3 – Edelényi Zsombor

- Processzor: AMD Ryzen 5 3600XT
- Videókártya: Nvidia Geforce RTX 3060 12GB
- Meghajtó(k): 1TB M.2 SSD, 1TB HDD, 2TB HDD, 128GB SSD
- Memória (RAM): 16GB Kingston DDR4
- Operációs rendszer: Windows 11 Professional 64 bites

Munkaállomás 4 – Sós Péter

- Processzor: AMD Ryzen 5 3600 6-Core 3.6GHz AM4
- Videókártya: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 2060 OC 6GB
- Meghajtó(k): Western Digital WD Gold DC 3.5 4TB
- Memória (RAM): Kingston 2x8GB 3200MHz DDR4 HyperX Fury Black
- Operációs rendszer: Windows 11 Home 64 bites

2.2 A Projekt Hálózati Topológiája KÉP BECSATOLÁSA VÉGLEGESÍTÉS UTÁN!

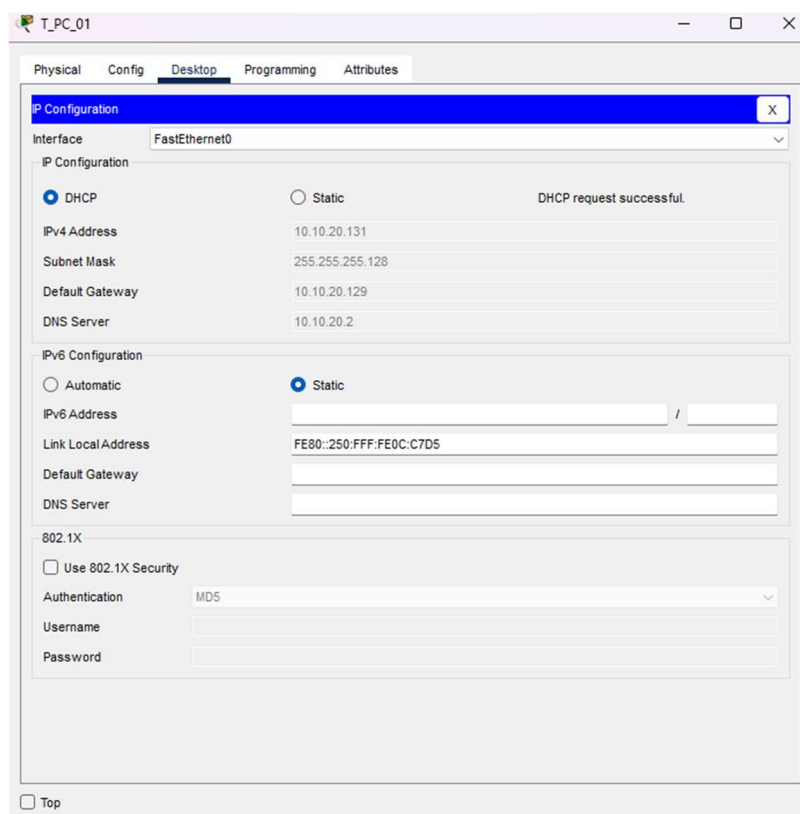
2.2.1. Hálózat Leírása

Telephely:

A topológiai ábrán láthat az általunk megtervezett két iroda és Telephely hálózata.

A Telephely a cég központja, így ide biztonsági okokból a Szolgáltató felé kötöttünk egy Cisco ASA5506-X-os fizikai tűzfalat.

A telephelyen futnak a cég fő szolgáltatásai, ilyen például az FTP (file transfer protocol), amelyet VPN (Virtual Private Network) kapcsolattal tudnak elérni a többi irodában dolgozó alkalmazottak GRE IPSec TUNNEL-el. A fájlserver a cég működése miatt érdekes, hogy bármelyik irodából tudjanak egymásnak segíteni, akár a tervezők, akár az adminisztratív kollégák. A telephelyen dolgozó kollégák számítógép IP-cím kiosztásához DHCP Szervert futtatunk a Telephely-WINServer-en. A DHCP szerveren két VLAN-ra bontottuk hálózatot. A VLAN10 a menedzsmenthez tartozik, innen az IT- részleg, a vezetőség, és az irodai eszközök kapnak címet, míg a VLAN20 a felhasználói eszközök kapnak csak, például az T_PC_1:



T_PC_01 DHCP Kérés teljesült a 10.10.20.129-as hálózaton

A hálózat belső biztonságára nagy figyelmet fordítottunk mivel innen fut a központ szerver, amelyen fut az Active Directory, azaz a tartomány kezelő illetve az Automatikus biztonsági mentés rendszer. Az a dolgozók fiókjait az egész vállalatban, mind a három irodában.

Eszköznök szempontjából brand gépeket vásároltunk az alap irodai használatra, a tervezői számítógépek egyedi tervezésűek, amelyből több darabot rendeltünk.

Az IP-címzés a 10.10.20.0 -as hálózatot használtunk, ez a belső hálózatunk. Hálózati eszközöknél csak Cisco-t használtunk a kivitelezés során.

Az irodákban és a telephelyen az adminisztratív feladatok ellátó kollégáknak HP brand gépeket vásároltunk, mivel a cég ezt a márkát preferálja, Így a választás a HP ProDesk 400 G9 SFF (Small Form Factor) típusú gépekre esett a választás a megbízhatósága és minősége miatt. A számítógépek könnyen karbantarthatók és bővíthetők.

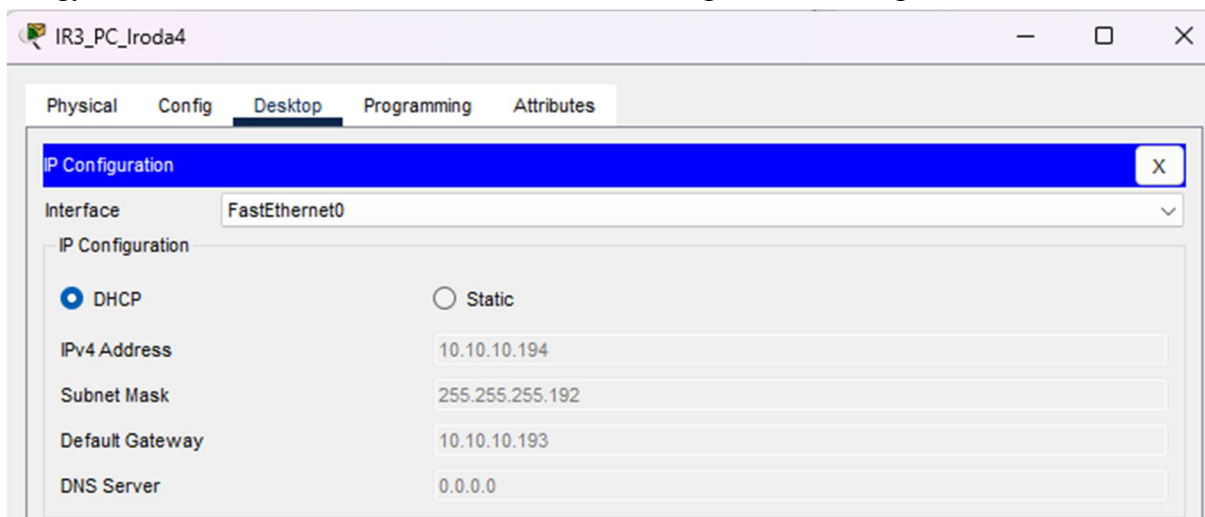
Iroda 3:

A LoftDesign KFT legújabb és egyben legnagyobb telephelye az úgynevezett Iroda 3, amely a vállalat hálózati rendszerének modern és jövőbiztos kialakítását képviseli. A tervezés fő célja az volt, hogy az iroda dinamikusan bővíthető, könnyen kezelhető, ugyanakkor megbízható informatikai háttérrel rendelkezzen, amely hosszú távon is kiszolgálja a vállalat technológiai és működési igényeit.

Az Iroda 3 hálózatát 4 darab Layer 3 képes Cisco 2960 switch alkotja, amelyek nemcsak az alhálózatok közötti forgalomirányítást teszik lehetővé, hanem a 3. rétegbeli redundanciát is biztosítják. A switch-ek között EtherChannel kapcsolatok biztosítják a nagyobb

sávszélességet és a hibatűrést. A Spanning Tree Protocol bevezetésével elkerülhető a hurokképződés a redundáns kapcsolatokban, így a hálózat stabil és megbízható módon üzemel.

A telephelyen külön DHCP szerver működik, amely automatikusan kiosztja az IPv4-címeket az eszközök számára. Ez jelentősen leegyszerűsíti a hálózat bővítését, mivel új számítógépek és egyéb eszközök csatlakoztatása esetén nincs szükség kézi IP-konfigurációra.



IR3_PC_Iroda4 gépen a DHCP kérés teljesült.

A vezetékes hálózathoz csatlakozó munkaállomások, nyomtatók és szerverek mellett egy WRT300N típusú vezeték nélküli router is működik, amely biztosítja a mobil eszközök (laptopok, tabletek) számára a hálózati hozzáférést.

Az Iroda 3 hálózata támogatja az IPv6 protokollt, az eszközök automatikusan konfigurálódnak SLAAC segítségével. A teljes rendszer NAT-olt IPv4 kapcsolaton keresztül csatlakozik az internethez.

Az Iroda 3 hálózati kialakítása minden szempontból megfelel a LoftDesign KFT elvárásainak, és hosszú távon is garantálja a skálázhatóságot, gyors működést és a biztonságos kommunikációt.

A legújabb és egyben az legkisebb telephelyünk az Iroda2. A telephelyen IPv4 címzést statikus módon alakítottuk ki, ezzel biztosítva az eszközök kiszámítható elérését, az egyszerűbb hibakeresést és a címtartomány feletti teljes kontrollt. Az Iroda2 telephelyet a biztonság és megbízhatóság érdekében több logikai kapcsolatra, VLAN-ra (Virtual LAN) bontottuk, VLAN10 és VLAN20, amelyek az ott működő részlegek közötti forgalmat választják szét, ezzel garantálva, hogy az egyes részlegek adatai ne keveredjenek és elkülönítetten legyenek kezelhetők. Az Iroda2 hálózatában portbiztonságot (Port Security) is alkalmaztunk, hogy megakadályozzuk az illetéktelen eszközök csatlakozását, ezzel is növelve a hálózat integritását. Minden switchport konfigurálva van, hogy kizárólag meghatározott

számú MAC-cím kerüljön elfogadásra, illetve megjegyzi a porton lévő MAC-címeket, amiknek képes az eltárolására. A biztonság maximalizálása érdekében a nem használt portok kikapcsolására került sor. A gyors és stabil hálózati kapcsolat érdekében EtherChannel megoldást valósítottunk meg az Iroda2 két Switch-e között. A csatorna vezérlését LACP (Link Aggregation Control Protocol) végzi, amely biztosítja a redundanciát és a nagyobb sávszélességet. Az Iroda2 telephelyet IPv6 támogatással is elláttuk, hogy felkészüljünk a jövő technológiai követelményeire, és biztosítsuk a modern hálózati eszközökkel való kompatibilitást. A konfiguráció során figyelembe vettük az IPv6-címtartományokat és a megfelelő forgalomirányító beállításokat. Kialakításra került a vezeték nélküli hálózat, amire a csatlakoztatott eszközök DHCP-n keresztül kapják meg IP-címüket egy WRT300N vezeték nélküli router-en a gyors és automatikus hálózat elérésért.

2.3 Topológia Kiépítéséhez Hálózati eszközök:

Telephely:

- Eszköz neve (hostname) : Telephely
 - Eszköz típusa: Cisco 2911
 - Operációs rendszer típusa, verziója: 15.1(4)M4
 - Használt bővítőkártya típusa: HWIC-2T, HWIC-ES2W
 - Aktív technológiai csomagok: securityk9
-
- Eszköz neve (hostname) : Telephely_Multi1
 - Eszköz típusa: 3560-24PS
 - Operációs rendszer típusa, verziója: 12.2(37)SE1
 - Használt bővítőkártya típusa: nincs
 - Aktív technológiai csomagok:nincs
-
- Eszköz neve (hostname) : Telephely_multi2
 - Eszköz típusa: 3560-24PS
 - Operációs rendszer típusa, verziója: 12.2(37)SE1
 - Használt bővítőkártya típusa: nincs
 - Aktív technológiai csomagok:
-
- Eszköz neve (hostname) : ciscoasa
 - Eszköz típusa: 5506-X
 - Operációs rendszer típusa, verziója: Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.6(1)
 - Használt bővítőkártya típusa: nincs
 - Aktív technológiai csomagok: nincs

- Eszköz neve (hostname): R1_Telephely
- Eszköz típusa: Cisco 1941
- Operációs rendszer típusa, verziója: 15.1
- Használt bővítőkártya típusa: HWIC-2T
- Aktív technológiai csomagok:

Iroda2:

- Eszköz neve (hostname) : R2_iroda
- Eszköz típusa: Cisco 2911
- Operációs rendszer típusa, verziója: Cisco IOS Software, C1900 Software (C1900-UNIVERSALK9-M), Version 15.1(4)M4, RELEASE SOFTWARE (fc2)
- Használt bővítőkártya típusa: HWIC-2T
- Aktív technológiai csomagok:
- Eszköz neve (hostname) : Iroda2_SW1
- Eszköz típusa: Cisco 2960-24TT
- Operációs rendszer típusa, verziója: 15.0(2)SE4
- Használt bővítőkártya típusa: nincs
- Aktív technológiai csomagok:
- Eszköz neve (hostname) : Iroda2_SW1
- Eszköz típusa: Cisco 2960-24TT
- Operációs rendszer típusa, verziója: 15.0(2)SE4
- Használt bővítőkártya típusa: nincs
- Aktív technológiai csomagok:

Iroda3:

- Eszköz neve (hostname) : R3_iroda
- Eszköz típusa: Cisco 2911
- Operációs rendszer típusa, verziója: Cisco IOS Software, C1900 Software (C1900-UNIVERSALK9-M), Version 15.1(4)M4, RELEASE SOFTWARE (fc2)
- Használt bővítőkártya típusa: HWIC-2T
- Aktív technológiai csomagok: nincs
- Eszköz neve (hostname) : Iroda3-sw1
- Eszköz típusa: Cisco 2960-24TT
- Operációs rendszer típusa, verziója: 15.0(2)SE4
- Használt bővítőkártya típusa: nincs
- Aktív technológiai csomagok: nincs
- Eszköz neve (hostname) : Iroda3-sw2
- Eszköz típusa: Cisco 2960-24TT
- Operációs rendszer típusa, verziója: 15.0(2)SE4
- Használt bővítőkártya típusa: nincs
- Aktív technológiai csomagok: nincs

- Eszköz neve (hostname) : Iroda3-sw3
 - Eszköz típusa: Cisco 2960-24TT
 - Operációs rendszer típusa, verziója: 15.0(2)SE4
 - Használt bővítőkártya típusa: nincs
 - Aktív technológiai csomagok: nincs
-
- Eszköz neve (hostname) : Iroda3-sw4
 - Eszköz típusa: Cisco 2960-24TT
 - Operációs rendszer típusa, verziója: 15.0(2)SE4
 - Használt bővítőkártya típusa: nincs
 - Aktív technológiai csomagok: nincs
-
- Eszköz neve (hostname) : Iroda3 WR
 - Eszköz típusa: Wireless-N Broadband Router WRT300N
 - Firmware verziója: v0.93.3
 - Használt bővítőkártya típusa: nincs

Szerver:

A Szervereinknek egy stabil, megbízható és kompakt Dell PowerEdge R260 1U méretű kialakítása révén ideális választás a vállalatnak, biztosítva a megbízható teljesítményt és a helytakarékos telepítést. Az integrált iDRAC9 vezérlő lehetővé teszi a szerver teljes körű távoli felügyeletét, beleértve a rendszerállapot ellenőrzését, BIOS-beállítások módosítását és távoli konzol hozzáférést. A beépített biztonsági funkciók, mint a TPM 2.0 modul és a Secure Boot, gondoskodnak a rendszer integritásáról és védelméről a jogosulatlan hozzáférés ellen.

Specifikációk:

- Eszköz neve (hostname): WinServer-Telephely és IR3_LIN_SERVER
- Eszköz típusa: DELL PowerEdge R260 1U rack szerver (2×3.5")
- Processzor: Intel Xeon E-2414 (4 mag / 4 szál, 2.6 GHz, Turbo, HT)
- Memória: 1× 16 GB DDR5 5600MT/s UDIMM ECC
- Háttértár: 1× 2TB SATA HDD 7.2K RPM
- RAID: Software RAID (S160)
- Hálózat: Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
- Operációs rendszer típusa, verziója: Windows Server 2019 és Ubuntu 22.04 Live Server
- Aktív technológiák: iDRAC9 Basic, TPM 2.0 V3



A választott Dell PowerEdge R260 1U szervergép képe

A Szerverek a Iroda3-ban és a Telephelyen találhatóak meg.

Iroda3-ban a 10.10.10.62-as címet kapta meg 255.255.255.192-es Subnet Maskkal.

Telephelyen a 10.10.20.2-es címet kapta meg a 255.255.255.128-as Subnet Maskkal.

2.3 IP-Címzési Tartományok

Külső Eszközök:

- **OSPF hálózati kapcsolatok:**
 - 10.10.41.0/29 – Router-Iroda3 és Telephely_Router közötti hálózat
 - 10.10.40.0/29 – Telephely_Router és Router_Iroda2 közötti hálózat
- **HSRP címtartományok:**
 - 10.10.42.0/29 – Iroda3 HSRP kapcsolatok
 - 10.10.43.0/29 – Iroda2 HSRP kapcsolatok

Telephely hálózat:

VLAN	IP-tartomány	Subnet Mask	Gateway
VLAN 10	10.10.20.1 – 10.10.20.126	255.255.255.128	10.10.20.1
VLAN 20	10.10.20.129 – 10.10.20.254	255.255.255.128	10.10.20.129

TELEPHELY - III. Kerület					
Eszköz	Interfész	IPv4 Cím	Maszk	Alapértelmezett átjáró	DNS
Telephely	Serial0/0/0	10.10.41.1	255.255.255.248	NINCS	
	Serial0/0/1	10.10.40.1	255.255.255.248	NINCS	
Tűzfal_telephely					
Telephely_Multi1	Vlan10	10.10.20.1	255.255.255.128		
	Vlan20	10.10.20.2	255.255.255.128		
T_PC_Terv1	FastEthernet0	10.10.20.137	255.255.255.128	10.10.20.129	10.10.20.2
T_PC_Terv2	FastEthernet0	10.10.20.133	255.255.255.128	10.10.20.129	10.10.20.2
T_PC_Terv3	FastEthernet0	10.10.20.129	255.255.255.128	10.10.20.129	10.10.20.2
T_PC_Terv4	FastEthernet0	10.10.20.138	255.255.255.128	10.10.20.129	10.10.20.2
T_PC_Terv5	FastEthernet0	10.10.20.139	255.255.255.128	10.10.20.129	10.10.20.2
T_PC_Iroda01	FastEthernet0	10.10.20.134	255.255.255.128	10.10.20.129	10.10.20.2
T_PC_Iroda02	FastEthernet0	10.10.20.140	255.255.255.128	10.10.20.129	10.10.20.2
T_PC_Iroda03	FastEthernet0	10.10.20.130	255.255.255.128	10.10.20.129	10.10.20.2
IT_PC	FastEthernet0	10.10.20.3	255.255.255.128	0.0.0.0	8.8.8.8
Server-Telephely	FastEthernet0	10.10.20.1	255.255.255.128	10.10.20.1	8.8.8.8
T_Printer	FastEthernet0	10.10.20.4	255.255.255.128	0.0.0.0	8.8.8.8

Iroda2:

VLAN	IP-tartomány	Subnet Mask	Gateway
VLAN 10	10.10.30.2 – 10.10.30.126	255.255.255.128	10.10.30.1
VLAN 20	10.10.30.129 – 10.10.30.254	255.255.255.128	10.10.30.129

IRODA 2					
Eszköz	Interfész	IPv4 Cím	Maszk	Alapértelmezett átjáró	DNS
Iroda2_R	GigabitEthernet0/1	10.10.43.1	255.255.255.248	NINCS	NINCS
IR2_PC2_Iroda01	FastEthernet0	10.10.30.3	255.255.255.128	10.10.30.1	NINCS
IR2_PC2_Terv1	FastEthernet0	10.10.30.2	255.255.255.128	10.10.30.1	NINCS
Iroda2_WR	Internet	10.10.30.6	255.255.255.128	10.10.30.1	NINCS
	LAN	192.168.0.1	255.255.255.0	NINCS	NINCS
IR_LAPTOP_TERV1	FastEthernet0	10.10.30.5	255.255.255.128	10.10.30.1	NINCS
Iroda2_Printer	FastEthernet0	10.10.30.4	255.255.255.128	10.10.30.1	NINCS

Iroda3:

IRODA 3					
Eszköz	Interfész	IPv4 Cím	Maszk	Alapértelmezett átjáró	DNS
R3_iroda	GigabitEthernet0/1	10.10.42.1	255.255.255.248	NINCS	NINCS
IR3_PC_Terv1	FastEthernet0	10.10.10.3	255.255.255.192	0.0.0.0	0.0.0.0
IR3_PC_Terv2	FastEthernet0	10.10.10.2	255.255.255.192	0.0.0.0	0.0.0.0
IR3_PC_Terv3	FastEthernet0	10.10.10.196	255.255.255.192	10.10.10.193	0.0.0.0
IR3_PC_Terv4	FastEthernet0				
IR3_PC_IRODA1	FastEthernet0	10.10.10.194	255.255.255.192	10.10.10.193	0.0.0.0
IR3_PC_IRODA2	FastEthernet0				
IR3_PC_IRODA3	FastEthernet0				
IR3_PC_IRODA4	FastEthernet0	10.10.10.196	255.255.255.192	10.10.10.193	0.0.0.0
IR3_LAPTOP_Terv1	FastEthernet0	10.10.10.131	255.255.255.192	10.10.10.129	0.0.0.0
IR3_LIN_SERVER	FastEthernet0	10.10.10.62	255.255.255.192	10.10.10.1	NINCS
Iroda3_WR	Internet	10.10.10.130	255.255.255.192	10.10.10.129	NINCS
	LAN	192.168.0.1	255.255.255.0	NINCS	NINCS

HIBÁS

HIBÁS

HIBÁS

VLAN	Interface példanév	IPv6 prefix
20	Gig0/0.20	2001:db8:abcd:20::1/64
30	Gig0/0.30	2001:db8:abcd:30::1/64
40	Gig0/0.40	2001:db8:abcd:40::1/64

VLAN	Alhálózat	Használható IP-tartomány	Broadcast
VLAN 10	10.10.10.0/26	10.10.10.1 - 10.10.10.62	10.10.10.63
VLAN 20	10.10.10.64/26	10.10.10.65 - 10.10.10.126	10.10.10.127
VLAN 30	10.10.10.128/26	10.10.10.129 - 10.10.10.190	10.10.10.191
VLAN 40	10.10.10.192/26	10.10.10.193 - 10.10.10.254	10.10.10.255

Vezetéknélküli forgalomirányítók:

- RODA3_WR Eszköz neve (Hostname): Iroda3_WR
- Eszköz típusa: Wireless-N Broadband Router WRT300N
- Firmware verziója: v0.93.3
- TELEPHELY WIRELESS Eszköz neve (Hostname): TELEPHELY_WR
- Eszköz típusa: Wireless-N Broadband Router WRT300N
- Firmware verziója: v0.93.3 IRODA2_WR
- Eszköz neve (Hostname): Iroda2_WR
- Eszköz típusa: Wireless-N Broadband Router WRT300N
- Firmware verziója: v0.93.3

Végberendezések:

Irodai Munkaállomások:

Ilyen gépeket vásároltunk az Adminisztratív feladatot ellátó kollegáknak az egész vállalatban.

A Gépek megnevezése az alábbi módon történik:

[hely mozaik megnevezése] _PC_Iroda(Adott területen hányadik ilyen gép)

- Eszköz neve [PÉLDA]: T_PC_IRODA3
- Eszköz típusa: Asztali számítógép – HP ProDesk 400 G9 SFF
- Processzor: Intel Core i5-12500 (6 mag, 12 szál, 3.0–4.6 GHz)
- Memória: 32 GB DDR4
- Háttértár: 1 TB SSD
- Operációs rendszer típusa, verziója: Windows 11 Pro

Tervező gépek:

- Alaplap: ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI
- Processzor: INTEL Core i9-14900K
- Memória: 2x KINGSTON FURY 64GB Beast RGB DDR5 6000MHz
- Videókártya: ASUS PRIME-RTX5070TI-O16G PRIME OC GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7
- SSD: SAMSUNG 4TB 990 PRO M.2
- Tápegység: ASUS ROG Strix 1000P 1000W PCIe5
- Gépház: FRACTAL DESIGN Torrent



Tervező PC Gépháza

Munkaállomások a telephelyen:

- **Eszközök nevei (hostname):** T_PC_Terv1, T_PC_Terv2, T_PC_Terv3, T_PC_Terv4, T_PC_Terv5, T_PC_Iroda01, T_PC_Iroda02, T_PC_Iroda3, IT_PC,
- **Operációs rendszerek típusai:**
Windows 10 Professional 64 bit (minden PC és laptop esetében)

Munkaállomások az Iroda2-ben:

- **Eszközök nevei (hostname):** IR2_PC_Terv1, IR2_PC2_Iroda01, Iroda2_Printer, IR_LAPTOP_TERV1
- **Operációs rendszerek típusai:**
Windows 10 Enterprise 64bit (Minden PC és laptop esetében)

Munkaállomások az Iroda 3-ban:

- **Eszközök nevei (hostname):** IR3_PC_IRODA1, IR3_PC_IRODA2, IR3_PC_IRODA3, IR3_PC_IRODA4, IR3_PC_Terv1, IR3_PC_Terv2, IR3_PC_Terv3, R3_PC_Terv4, IR3_LAPTOP_Terv1
- **Operációs rendszerek típusai:**
Windows 10 Enterprise 64bit (Minden PC és laptop esetébe

Nyomtatók:

- **Eszközök nevei:** Iroda2_Printer, Iroda3_Printer, T_Printer

3. Fejezet

3.1 OSPF a Telephely–Iroda2–Iroda3 Site-to-Site Kapcsolatban

Miért OSPF?

Gyors konvergencia: Ha bármelyik WAN-link (10.10.40.0/29 vagy 10.10.41.0/29) kiesik, OSPF pár másodpercen belül értesíti a többi routert, és alternatív útvonalat épít ki (egyenértékű utak, épített metrikák).

Hálózati hierarchia lehetősége: Jelenleg egy area (0) van, de később könnyen bevezethetünk többszintű területi felosztást nagyobb infrastruktúrában.

Címkezelés rugalmasan bővíthető: Az új telephelyek vagy VLAN-ok bekapcsolása csak egy-két *network ... area 0* parancs kiadását igényli.

Mérés alapú útválasztás: OSPF metrikája (sávszélesség, késleltetés) valósabb képet ad, mint a RIP „hopszám” alapú mérőszáma.

Konfigurációs elemek és működés

Router ID és OSPF-folyamat

Minden eszközön router ospf 1 alatti router-id (pl. 1.1.1.1) használatával egyedi azonosítás.

log-adjacency-changes: segíti a hibakeresést, ha a szomszédság élet-halál eseményeit kiírja a logba.

A „network ... area 0” sorok

Serial0/0/0 (10.10.41.0/29) → Iroda3: mindkét oldalon network 10.10.41.0 0.0.0.7 area 0

Serial0/0/1 (10.10.40.0/29) → Iroda2: mindkét oldalon network 10.10.40.0 0.0.0.7 area 0

Telephely LAN VLAN-ok: 10.10.20.0/25 és 10.10.20.128/25 — belső hálózat belső eléréséhez OSPF-en keresztül.

Iroda2 LAN VLAN-ok: 10.10.30.0/25 és 10.10.30.128/25, ugyanígy hirdetve.

Passzív interfészek

Iroda3 a belső VLAN-okon RIP-et használ, ott passive-interface értelemszerűen kikapcsolja az OSPF frissítéseket, így nem lesz fölösleges broadcast.

Szomszédság létrejötte és ellenőrzés

Parancs: show ip ospf neighbor

FULL állapot esetén a link készen áll, az adatbázis szinkronizálva.

Ha EXSTART-ben ragad, MTU-eltérés vagy autentikációs probléma lehet.

Parancs: show ip ospf interface [Serial0/0/1]

Ellenőrzi, hogy minden OSPF-paraméter, köztük a *hello/dead* idő és az MTU megegyezik-e mindkét oldalon.

Miért jó ez az elsődleges összeköttetés?

Magas rendelkezésre állás: Dinamikus átváltás, ha egy link kiesik, a másik automatikusan átveszi a forgalmat.

Költséghatékony bővítés: Új telephelyek bekapcsolása gyakorlatilag azonnali hálózati jegyzettel jár, nincs kézi statikus útvonal-karbantartás.

Teljes belső láthatóság: Minden LAN-szegmens (VLAN-ok) OSPF-en keresztül elérhető, így központi szolgáltatások (FTP, AD, DNS) minden irodából azonos módon hívhatók.

Vezérelt metrikázás: Beállítható, hogy melyik link legyen preferált (pl. HSRP-vel együtt prioritást kap a gyorsabb, nagyobb sávszélességű).

Biztonságos területkezelés: Később bevezethető area authentication (jelszavas), összekapcsolva ACL-ekkel a belső biztonság érdekében.

Összefoglalva, az OSPF backbone-on futó site-to-site VPN nélküli összeköttetés magabiztosan, gyorsan konvergál, és gyorsan bővíthető — ezért ez a legjobb választás az irodák elsődleges WAN-kapcsolatának.

NAT (Network Address Translation) az Iroda3 Hálózatban

1. Mi is a NAT?

A NAT lényege, hogy a belső, privát IP-címeket (például 10.10.10.0/24) a külső hálózat felé egy vagy több publikus címre fordítja le. Így a belső eszközök védettek maradnak, és egyszerre több gép osztozhat egyetlen „publikus” címen.

NAT típusok

Statikus NAT

Egy belső címhez *fix* külső címet rendelünk (például szerver eléréséhez).

Dinamikus NAT

Belső címeket egy előre definiált publikus tartományba fordít, de nem garantálja, hogy mindig ugyanaz marad.

PAT (Port Address Translation), vagy „NAPT”

Egymástól különböző belső címek egyetlen publikus cím alá több porton keresztül fordíthatók le – gyakori otthoni routereken.

Iroda3 statikus NAT beállítása

Az Iroda3-on az egyszerű elérést a belső FTP-, web- és egyéb szerverek számára statikus NAT-pal valósítottuk meg:

```
interface GigabitEthernet0/0

ip nat inside      # Belső LAN felület


interface Serial0/0/0

ip nat outside      # WAN felület


ip nat inside source static 10.10.10.62 10.10.10.1

# A belső 10.10.10.62 (szerver) a külső 10.10.10.1 címen lesz elérhető
```

A belső 10.10.10.62 (szerver) a külső 10.10.10.1 címen lesz elérhető

- **ip nat inside** jelzi, hogy a LAN-oldali forgalmat le kell fordítani.
- **ip nat outside** a WAN-oldalt határozza meg, ahova a fordítás történik.
- A **statikus leképezés** biztosítja, hogy a belső szerver mindig ugyanazon a külső címen legyen elérhető.

Ellenőrzés és tesztelés

- **show ip nat translations**
Kiírja az aktuális NAT-táblát, látható a statikus bejegyzés.
- **ping 10.10.10.1** (másik telephelyről)
Ellenőrzi, hogy a publikus címről visszajön-e a válasz.
- **show ip nat statistics**
Statisztikákat ad a NAT-folyamatokról.

Előnyök az Iroda3 számára

Biztonság: Külső felől csak a publikus cím (10.10.10.1) látszik, a belső hálózat rejtve marad.

Állandó elérés: A statikus NAT garantálja, hogy a szerver mindig ugyanazon a címen érhető el – ideális FTP- és webszolgáltatásokhoz.

Egyszerű menedzsment: Ha másik belső szervert kell publikussá tenni, csak új statikus leképezést kell létrehozni.

Skálázhatóság: Több szolgáltatás külön porton vagy címeken keresztül is kiszolgálható anélkül, hogy változtatni kellene a belső hálózaton.

A NAT egy elengedhetetlen eszköz a modern irodai hálózatokban, mert védelmet és rugalmas publikus elérést nyújt a belső szervereknek. Az Iroda3-on alkalmazott statikus NAT megoldás garantálja, hogy a belső szervere stabil, állandó címen legyen elérhetők, miközben a privát hálózat védve marad.

HSRP – Redundáns átjárók

A LoftDesign KFT telephelyei közötti megbízható kapcsolat érdekében a vállalat hálózatában **HSRP protokollt** alkalmaztunk. Ez lehetővé teszi, hogy az irodák közötti összeköttetés során mindig legyen egy **aktív** és egy **készenléti (standby)** router, amely automatikusan átveszi az átjáró szerepét, ha az elsődleges meghibásodik.

Az eszközök (pl. számítógépek, nyomtatók, szerverek) egy **virtuális IP-címet** használnak átjáróként (default gateway), ami mögött valójában a két fizikai router közül az egyik végzi a forgalomirányítást. Ha ez az eszköz kiesik, a másik router néhány másodpercen belül automatikusan átveszi a szerepét – **emberi beavatkozás nélkül**.

A megbízhatóság és a zökkenőmentes működés érdekében az aktív routernek **magasabb prioritásértéket** adtunk meg, míg a standby router **alacsonyabbat kapott**.

Ez a megoldás garantálja, hogy a LoftDesign telephelyei közötti kapcsolat **folyamatosan működik**, még egy meghibásodás esetén is.

Alap Biztonsági Konfigurációk:

Az alábbi konfiguráció egységes minden eszközünkön, ezzel biztonságba tudjuk eszközeinket, akár távoli eléréssel is lehessen állítani rajta bármit:

```
enable
```

```
configure terminal
```

```
ip domain-name loftdesign.local
```

```
username admin secret LoftDesign$
```

```
service password-encryption
```

```
enable secret $vizsgaremek
```

```
line console 0
```

```
password vizsgaremek$
```

```
login
```

```
exec-timeout 5 0
```

```
logging synchronous
```

```
exit
```

```
line vty 0 4
```

```
transport input ssh
```

```
login local
```

```
exec-timeout 5 0
```

```
exit
```

```
crypto key generate rsa 1024
```

```
ip ssh version 2
```

```
banner motd "Kizárólag a LoftDesign Informatikai üzemeltetői részére"
```

```
no ip domain-lookup
```

```
end
```

```
write memory
```

Hálózat Programozás

Ping Sweep Szkript Dokumentáció - Packet Tracer Python környezetben

1. Cél és áttekintés

Ez a szkript a hálózaton található eszközök elérhetőségének gyors felderítésére szolgál. A szkript végigpingeli a megadott IP-tartományt, és visszaadja azokat az eszközöket, amelyek válaszoltak a ping kérésre, tehát aktívan elérhetők. A szkript a Packet Tracer 7.2 vagy újabb verziójában működik, amely támogatja a Python szkriptek futtatását a beépített PC → Desktop → Python IDE ablakban.

Alap hálózati topológia: Legalább egy router és egy vagy több PC eszköz szükséges, hogy tesztelhessük a pingelést egy adott hálózati tartományon.

3. Szkript működése

A szkript automatikusan végigpingeli a megadott IP-cím tartományt és kiírja, hogy mely IP-címek válaszoltak, tehát elérhetőek a hálózaton. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk, hogy a szkript hogyan valósítja meg ezt a folyamatot.

3.1. IP tartomány megadása

A szkript a 'net' változóval kezdi, amely az IP-cím tartomány első három oktettségét tartalmazza (például '10.10.20.'). Az IP-címek az utolsó oktettre kerülnek hozzáadásra az iteráció során.

```
net = '10.10.20.' # A kezdő IP tartomány
```

3.2. Ping parancs futtatása

A szkript a `os.popen()` Python parancsot használja a ping parancs végrehajtására a rendszer parancssorán keresztül. A ping parancs a következő paraméterekkel fut:

-c 1: Egyetlen ping küldése.

-W 1: 1 másodperc várakozás a válaszra.

Minden egyes IP-címhez végrehajtja a ping parancsot, és kiértékeli a választ.

MásolásSzerkesztés

```
response = os.popen('ping ' + ip + ' -c 1 -W 1').read()
```

3.3. Élő eszközök felismerése

A ping válasza tartalmazza a "Success" kulcsszót, ha az eszköz válaszolt a ping kérésre. Ha a válasz tartalmazza ezt a szót, akkor az IP-cím élő eszközként kerül hozzáadásra az alive listához.

```
if 'Success' in response:
```

```
    alive.append(ip)
```

3.4. Eredmény kiírása

Miután a szkript végigpingelte az összes IP-címet, kiírja a válaszadó IP-címeket.

```
print('Elérhető eszközök:')
```

```
for h in alive:
```

```
    print(' ', h)
```

3.5. Szkript végrehajtás

A szkript egyszerűen végigmegy az IP-tartományon és a válaszadó eszközöket kiírja a konzolra. A szkript a következő IP-tartományt pingeli: 10.10.20.1-től 10.10.20.128-ig.

4. Példa szkript

A következő Python szkript a Packet Tracer Python környezetében futtatható. A szkript végigpingeli a 10.10.20. hálózaton található IP-címeket, és kiírja az élő eszközöket.

```
import os
```

```

# A kezdő IP tartomány
net = '10.10.20.'

# Az élő eszközök listája
alive = []

# A tartomány végigpingelése (1–128 IP)
for i in range(1, 129):
    ip = net + str(i)
    # A ping parancs futtatása
    response = os.popen('ping ' + ip + ' -c 1 -W 1').read()
    # Ha van válasz, akkor az IP elérhető
    if 'Success' in response:
        alive.append(ip)

# Az elérhető eszközök kiírása
print('Elérhető eszközök:')

for h in alive:
    print(' ', h)

```

GPO-alapú szoftvertelepítés – Működési elv

Lényege:

A GPO (Group Policy Object) lehetővé teszi, hogy a tartományba tartozó számítógépekre központilag, automatikusan telepítsünk szoftvereket újraindításkor vagy bejelentkezéskor. A módszer használatával nincs szükség helyi telepítésre vagy felhasználói beavatkozásra.

Hogyan működik:

.msi csomag megosztása:

- A Windows Installer .msi csomag elérhető egy hálózati megosztásban (\\10.10.20.2\Szoftverek), amit a tartományi gépek el tudnak érni a telepítéshez.

Csoportháztípus beállítása:

- A szoftvert a Computer Configuration > Software Installation ágon Assigned módban rendeljük hozzá.
- Ez azt jelenti, hogy a rendszer az operációs rendszer indításakor automatikusan feltelepíti a csomagot minden gépre, amelyre a GPO érvényes.

Telepítés menete:

- A kliens gép újraindításakor a Group Policy Client szolgáltatás feldolgozza a GPO-t.
- A GPO észleli az új szoftverhozzárendelést.
- A rendszer az MSI-t a hálózati megosztásból telepíti:
- `msiexec.exe /i "\\10.10.20.2\Szoftverek\FoxitReader.msi" /quiet /norestart`
- A telepítés csendesen történik, a felhasználó nem lát felületet vagy kérdést.

Ellenőrzés, naplózás:

- A sikeres vagy sikertelen telepítést a rendszer az Eseménynaplóban (Event Viewer) rögzíti:
- Eseményforrás: MsiInstaller
- Típus: Information vagy Error
- ID: 1033 (sikeres telepítés)

Ismételt frissítés/felülírás:

- Ha új verzió kerül a megosztásba, az MSI módosításával vagy frissítésként való beállításával a GPO újratelepíti/frissíti a meglévő példányt.
- Alkalmazás feltétele:
- A kliens gép tartománytag legyen
- A hálózati megosztás olvasható legyen a gép számára (UNC útvonalon)
- A GPO legyen rá érvényesítve (linkelve a megfelelő OU-ra)

Active Directory Telepítés:

The screenshot shows the 'Active Directory Domain Services Configuration Wizard' window. The title bar includes the Microsoft icon and the text 'Active Directory Domain Services Configuration Wizard'. The window has standard Windows window controls (minimize, maximize, close) on the top right. The main content area is titled 'Deployment Configuration'. On the left is a navigation pane with the following items: 'Deployment Configuration' (highlighted in blue), 'Domain Controller Options', 'DNS Options', 'Additional Options', 'Paths', 'Review Options', 'Prerequisites Check', 'Installation', and 'Results'. The main area contains the following sections: 1. 'Select the deployment operation' with three radio buttons: 'Add a domain controller to an existing domain', 'Add a new domain to an existing forest', and 'Add a new forest' (which is selected). 2. 'Specify the domain information for this operation' with a label 'Root domain name:' and a text input field containing 'loftdesign.com'. 3. A link at the bottom: 'More about deployment configurations'. At the bottom of the window is a grey bar with four buttons: '< Previous', 'Next >' (highlighted in blue), 'Install', and 'Cancel'. In the top right corner of the main area, the text 'TARGET SERVER WIN-R92PT6UCSJ6' is displayed.

Active Directory Domain Services Configuration Wizard

Deployment Configuration

TARGET SERVER
WIN-R92PT6UCSJ6

Deployment Configuration

Domain Controller Options

DNS Options

Additional Options

Paths

Review Options

Prerequisites Check

Installation

Results

Select the deployment operation

☐ Add a domain controller to an existing domain

☐ Add a new domain to an existing forest

☒ Add a new forest

Specify the domain information for this operation

Root domain name:

[More about deployment configurations](#)

< Previous Next > Install Cancel

Domain Controller Options

TARGET SERVER
WIN-R92PT6UCSJ6

Deployment Configuration

Domain Controller Options

DNS Options

Additional Options

Paths

Review Options

Prerequisites Check

Installation

Results

Select functional level of the new forest and root domain

Forest functional level: Windows Server 2016

Domain functional level: Windows Server 2016

Specify domain controller capabilities

☒ Domain Name System (DNS) server☒ Global Catalog (GC)☐ Read only domain controller (RODC)

Type the Directory Services Restore Mode (DSRM) password

Password:

Confirm password:

[More about domain controller options](#)

< Previous

Next >

Install

Cancel

Active Directory Users and Computers

File Action View Help

Active Directory Users and Com

Saved Queries

loftdesign.com

Name	Type	Description
Administrativ	Organizational...	
Builtin	builtinDomain	
Computers	Container	Default container for up...
Domain Con...	Organizational...	Default container for do...
ForeignSecu...	Container	Default container for sec...
Managed Se...	Container	Default container for ma...
Tervezok	Organizational...	
Users	Container	Default container for up...
Vezetoseg	Organizational...	

11:44 PM
4/30/2025

Források:

GPO:

IIS: <https://www.youtube.com/watch?v=A2BOc9rF1qU>

HSRP: https://szit.hu/doku.php?id=oktatas:halozat:cisco:redundans_atjarok

<https://www.netacad.com/launch?id=ce54eba3-aa0b-4668-b3f1-f10ff7a295df&tab=curriculum&view=6e59e66f-8ab2-53b1-8a28-14eef1883380>

OSPF: https://szit.hu/doku.php?id=oktatas:halozat:cisco:egyterueletu_ospf

<https://www.netacad.com/launch?id=1a625071-219b-4dc2-8e22-1eebafa89036&tab=curriculum&view=07312429-4bb1-53b8-8b55-5af711726b7f>

